

A Packing of 87 Four-Spaces in $\mathbb{R}^{11}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 87 4-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{11}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.502451. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.499935, obtained by deleting 1 of the 88 four-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 87 subspaces of dimension 4 in $\mathbb{R}^{11}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 4 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.502451 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 11$, $n = 4$. The cell $N = 87$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.499935, obtained by deleting 1 of the 88 four-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $4(11 - 4)/11 \cdot 87/86 = 2.575053$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m11n4N87.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 190 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

125122569199314352462356557776495380043760932649345444532964775637609424
271840994295036197046865958721359261170395570232428491536593456568166414
8835761793667212907490636830799610212553961447968

denominator:

499999999999885304235874933350826575907278339487238036261168626047784205
877451999832674465799003704830442760542540024547958363869553887595452928
744731289916553074681740881374037904291129112625

B Coordinates

87 blocks of 11 rows with 4 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m11n4N87.txt`.

```
383289682631 354328644106 -179435459733 -11848500944866353544 -94135551755 503964639579 -344696169797-445040541609 231486889237 -511527353101 71626103647
-14406177862 334658556693 134718961915 -26337980375225819116262 -461800745636 -96038191728 526038138425319071288 17260073015 26655858017 -671549069345
-30618692926 12912214684 -311442832703 -490961881327130571185707 142186295205 -350930821746 -37428165688173967 266256148659 108923656922 -5178903666
311510534548 458708635738 -184813937485 675001482180278813629624 210494996107 -433780939800 3001914714223869417671 -561423798401 -54677339594 26239024849
157134564894 -181764797630 -485665424047 1162149817425315945827 -165471547563 286899784210 391504208035196797715 97297835668 369693251512 384477963617
-621796771774 414523939109 -110773791934 -46855318422098135901 180326286437 -225821345946 4938774320922533289303 -246370389793 278830606503 33556962940
-161338500036 2853012707 189661342066 218512534976 142784288862 -13517449402 165662180148 539554277188-80706102134 232329426969 678283996348 -285694538448
188113618536 -312324141298 -475201962733 -395541842425210188132 -72889288678 -203508837667 10918590021407694203645 -19769557263 -395163836934 -195271774215
320512494351 322356652271 139546598089 -33394784450768987233207 647679197782 308059050188 32676982580 276309136455 260844813052 -129152283724 511970627659
198881630238 -365133612752 444769126127 89109931497-202973376709 25654387689 441975006733 -18962723778590421659645 -264174688046 30027005895 335704536659
-374010240381 -110521995607 -302122478166 22094643583328076835 264889294890 146079188069 -272352003199472022845022 606952369246 -22088587172 299261183243
310242697683 288123552383 -245567003102 1485389729531286399265 -46743572900 417981037951 -16745565327382385361402 156756126167 54441958417 202329502648
-375070121847 474024288729 244627198399 -273005668840522302887 -614477949639 21659095338 -1397782774444779346278 260070255768 -330764798853 27834121146
-359713058821 304620607838 -334180540307 490181192980169248356 -406022537405 68178608044 -20073116523231790828254 196613109044 -195697251417 -178240263178
-144254192783 362624537991 106657450162 65359652412104436433335 -33667072290 -131259915224 -1015158209911939600260 479948905014 20506470180 -439827145538
-84243316751 106589804804 -655398171255 -237521736969779888216 -35236916691 431192684380 5394662237423570545606 -56837111563 583140828410 -525251613287
-351485694258 -360495939701 -311567944648 3888652135851499180662 369938408820 136235791836 1898056733188200782282 -472976759589 207950651457 28859123650
255380566209 55626191196 -337559218914 -1845131323384236885571 452673120486 384506368802 -121686835506841081289938 52926029394 73092128915 -160380464745
223070241138 4838986967 -172948572408 -34433100141609050548643 -173581074636 -18675264599 6085321913359065559845 98228596794 -5834158705 128580963050
81687582292 -446636827551 155649165427 19120554028607361543276 361182227186 -633282260361 -113820873382606335673 509202345496 54847212113 180619486032
596818432071 227824297559 -10099210991 404630958132-426762047643 449452314110 -79611260298 115322414359062838987 72939438933 -488230980571 -384594620931
-66221731231 -268646157112 -248986937454 -313571613600898293679 117147162461 96311263725 95901385377 81418492467 -95682604974 122458735315 350352644493
202017477196 -156337334310 180951889855 3517451724074268132771 11760046270 455075873640 -4601721485584996265984 -127438260209 -395989429780 126586463407
10685454268 656636492068 215999325417 316922237164 -334232774779 -319685889200 -41073014500 -5336824918561308912 -564393447312 -358175323754 -253306497953
-118693163997 -207866608845 448382219713 3816239743281139579174 -199461264654 -182075414395 -434794402188838428659 -368000584355 251432279733 330365236656
-448596308546 -100946662553 223063641115 -11893303021980753412 -15173825512 254604335272 391229389203-531615369908 -129016475297 -98059713121 434062248175
-596653615457 369194033120 -222766538572 5737571813861065107068 537171090196 -323713928593 1425786042937053999624 -249880751425 -35483878095 394272519889
-110876331000 219405383523 230774774318 -5841165970974519876947 -76985258741 -441695252526 24544449388702917954 -53326878082 79315614800 282892214180
-109271443894 -474791281215 42303945138 -10807313209803484007034 169017391080 148630299102 120237669698273474339914 -138323956623 -371523778412 432763258814
-364368858266 -10843902632 -120094517343 228263676501282751137 -42643274142 -486639800136 3508070668002823729540 88696034341 266435828307 -238093084989
36951161617 7030830726 -530098395224 405705177764 -425671622258 511168597590 55271289970 29781017051 -447450781132 -247898883782 -89022161589 91849825753
336444830924 25733707559 313848093888 12882220565 -2103717275809 -311421061365 87890601242 -421812280731103150459 -215300428058 458414764396 159647575238
10592640800 55751732607 -430847019609 -207419340834497741859 262684772003 -523073813415 -38601854968262360700441 -364781698480 190825495213 -78349563755
143450826636 49212751269 -243829429730 -22670146817412001488943 -149848680546 46384456149 26014713980782408422801 -206445242335 526651797755 355864085127
125647837852 162659824164 574178598418 97838652561 389551991066 73210359041 231981024410 -210474880611-145234527389 546181903088 406339579026 307289197929
-59012190407 233883238185 -341839802041 48276680954932576499874 -526861704973 -333932331326 -3061384459200846701 279736736805 -286280117366 515749572690
328025982453 108789435436 157413007617 61369315384217420161142 -589296677007 87285383350 248475811466433660479615 -497649054001 -67218099545 33639941881
-317590226075 -28179046182 -103376537521 8137028496111798869623 12894784890 169369142765 37144600896 -210515073254 -149676251338 -294623821380 -206817371001
357178217662 193622648980 -297544953301 -254556338385085751243 -156147046295 -39078726496 -53772964043279147531217 443471406041 -269973139551 543729798080
151716051531 246748264788 -330226275938 148562523473276088476003 -56669536228 -318721783186 65892935424551984053247 108784701356 19994041733 -601014059295
142413232868 318453592859 -358438791325 -1354168353012044271813 285983626038 -48809399599 -13440333658367225794755 -445216002513 -292798993266 28950541951
-379467841493 781171561293 241221126284 -967600442440479446645 412512492783 -85438493746 42476836155 -59106498012 117215195337 341535476213 86260813933
-206482820271 -109905954578 -200877937269 4633419633708615432 89852172090 659863266172 -27470051243 -392555420823 -215838540788 -9170485163 317253000977
-627840871385 29198438230 -184243847797 5385005193 355677377322 -91035372281 102166975933 178962066308-251739963951 459278304100 280192911535 82263930795
112208677298 65289089030 -253101461485 93474048228-584853944801 -211997370849 372051717936 -1023332431857290317678 -160171222475 -154682080212 3508272092303
469761821098 214414097984 -241421262856 4948891994754388151211 184742064171 -393842145980 -238108348325051167644 -170948123220 507724373009 151818722851
-397714022130 359865259985 -119232942822 -390031845836618873960 276355217132 -246254118359 61755391333247573886997 -490017901899 387387979215 173011616664
-384192885202 -392454018273 -328986682230 274328183457140641278 -39434958783 283129189979 -184931170749103065767 -67976738770 -356597276100 92875509781
-157690706445 364122002933 416717387924 451416749229-553037393076 -248705151871 147738639910 -8376421235658927738711 -48466095234 -16554530106 258129562005
485618206905 -355260195763 -80847307947 1782468213811986291039 -2476661968 -127762983858 366465953483 289789672367 385600774823 -53358250781 333927498531
-256236821158 186711520677 353912167766 2482333823063525277929 155545915972 613513204400 226026457002-191485429887 3436848811952 712124725060 411055375765
63138017362 661796853 -302015534134 -402072835676 -203860009090 39996960899 -79650836288 -286824055759360281550 211166943125 -150037931849 270245061114
78023888051 205027894395 -204014859491 209211967853216386789355 -621569292430 -117658813208 3527014626387469282756 -395977203032 359533191593 -216012807213
19888184093 -74869835364 344291188025 1856260166969258211772791 -276752621713 177963300959 -3687257326569736673182 14327450242 67898592916 218635888236
-276005013722 -177119695311 -445411222968 41836235058177868611 257732686665 242590198959 141903399397-216053534475 555878361899 -154402928754 -319985181366
-815107973112 -7017984121 14933230108 -2914245047361580619854 -25672173921 -457911795733 -3743265377342562715247 -451181407468 -31490537715 443906607264
12733779096 -89282499340 -159687923566 -19682236109116166580281 -129575594436 -352949969116 15855794226888705683 42662448555 -336997276793 317014708673
-11070876929 -107650386219 2656227201 -49886861375 62810714330 248292226794 269607683479 212926623593 -328339720924 -39469321864 136712914077 118934719106
-8846426020 579039537044 491263409248 13671453791030967839906 8706279713 -378204003277 -2210619220299392442802 -92669614996 -419859823092 267043444834
-5230922081 -41771147608 433562992620 372477114973212309409 -79518030905 -685173658778 35799820710 -233035124440 434566159315 -66780750587 28715430446
19332746637 -394195336486 -2187838890 -55770231523476614841764 19989885310 30894275121 210162604804 150475554414 464354530336 -540708117126 -428858972999
183122757541 -233900938810 426760947682 -438186217685405357080 -340193796207 41076744672 36015801711285330047708 443183037269 372461201852 140465507425
390879700866 -180228185804 129829547884 -101916673481586449098 352353726468 -167899685010 49934808536264244818397 -169541253569 315571534979 -433201308588
-230298477936 28191948876 287687343311 -2690401871 159702998150 -494155735738 -86374024152 1563901071084371262933 -83493999710 121123462180 943268272903
```

-173538422176 478786588033 535749841082 -125480841819350308904 103329224384 139668036195 43705048348-389182780579 -70832951220 -11317848809 -507613041445
-28077906950 -290987775250 148044421559 9729830045941208425498 67755226528 69973294235 201772549798 151127297226 -368199234002 342818605771 -35000314012
52479568785 84479511254 -64084066205 -332542329574 -125539882594 635117458511 -645251770309 -211102140084458853807 418967459907 152182202083 65215871710
463466228333 -149392890202 4163971745 -10264502701489367292373 -8064109877 -112037270638 -202122263237166961790 186348896754 -225140723455 -162686256537
-230329619177 -140728577463 127686250063 -4632472739748228203124 300377040407 -174748032157 -1292635617359232946763 4765429412 -22151989170 -515415995356
-438630400235 -15178802402 345159655847 -217411561971875638093 234490936842 136655704862 -2187747973159411118508 509411299058 -13880734551 -157178288295
186784451468 -101573859363 311231098562 68544021601284000451070 -438988676066 273478452117 -4400944812438247350504 523013729484 131153180297 85099622406
-67626991010 419630490726 -406786556882 1514602254193911023480 -84251262747 -39316501027 361386699924181157841985 10435877078 -592567765688 444298395508
50072329322 110469338244 -372694620191 38051738517550673478619 -169330331959 44426395435 -7557334377 514820887580 2332998334 -314304532789 -448142298571
474139238225 418897341912 -127452522565 1793119312963577438613 -672725387283 -323428448027 -53507220691690253746 6880224107 383823471966 115166634032
287604462146 106160156049 -110670784194 -167305574403369403273 -346849035181 -74054546550 -906099530429625351809 -340477228710 -397587750587 35881809581
-319328100076 -41411296518 216940333309 227612464014815256851650 -192098049330 -283292328860 8981180794824989185867 -261355234865 456510158621 25429293484
330906750952 320074559175 387582133068 -2994394530895779478444 105019701825 166740483200 -50972643513-348047894643 388784541289 -239392138921 -183237061786
157356471136 -523022509332 -403968846272 1578713010811396971136 -73797098366 -2010424726021 -294055212589787297084 -258114954823 -262940809963 225711581069
53290933466 -240667442602 -347715062891 -368384529208527604249 156615974017 7505970893 -330394977075 -1472922018 -32833946200 -471730959156 -159093392868
485240716339 -75664617329 -311556388832 -3124988260-574687469483 -237737637639 -81170189868 39882054890495421546324 -446573611190 182962037986 300552207703
-419496517300 416273286963 -267543935224 135059802064780334668 -4516578262804 -474980360200 25984995888231238413889 -46224838150 -396786392219 -305967425051
-275841758104 217070152854 -55009350331 51996540872670801656668 -467142299504 -108249206684 -240189330008797881 110044743510 383410106189 -556536536860
195377718478 -100410017193 676393977586 -2479181557553134150202 138998219621 207522088635 2120624186384618460458 -303490285365 128560200638 -240118604335
-151304135851 -18507388521 -228393671182 -2469851158059933114 19663903141 266639740432 -99285166177 13341602423 323305210135 145278081635 148540161634
-470096991291 345899196505 -151823160297 -43880098026793968104 -321642355741 413190722249 44394469891146012477398 -335405600666 -146806298769 -572591809340
485240716339 363866758965 290932488880 4525150332788622762000 444872638959 89838831545 251748886118 111144297811 435929493289 213305692914 -278723103542
-735793092147 381939408125 -203620629752 25169864164201552733795 223263205035 -160047488738 -65869756572724762022 458198579244 -60601536449 27828329705
-75842942650 -221159420377 364176638832 180345507630212543937672 226549591288 -102590079844 228825970489494440248 344766450706 -128197376284 -173234361365
-27461733477 644868172343 103443485251 -2592962313596739344948 -286625770926 65333411545 -1217515256729617763547 -606536617019 -292495252925 -30710506977
-151120720740 -8516615292 255771755810 -3305848208584159184133 -32094170800 -81873814729 -910253982310242886553 -42999762264 -162541945028 45289096651
-96633862211 -212694666891 -327655476014 663802995588739627076 -274106902253 -145201785033 -17267424568206055730 -52197243935 66523387534 180266749079
23784798682 23326395264 186633388038 -11480054740 3516632858727 -85892235483 -551807344830 -467340678208101562761 -203378195180 -3359588237373 14834973409
608837425323 -315729254925 457709626944 -136573858748999827404 452965945647 145018022959 -2379403919899903129870 -269639906841 393909591727 -109484781652
-49675906304 140124435641 100263963819 19403778776470437370827 -282661720253 282047937627 58418273267806278706025 94594715116 -311090240334 472685136942
-197849306860 -23406173137 624115805098 476038492046460556596 -139352122532 6179152118 -40224294850-18176275474 -230149106826 66896126532 235657558110
213369025218 -12063591849 -53145286101 2105651123888878482084 -626534464907 4122467662363 -2877288289179173602319 88250371668 90071280 -73194513543
97296028769 48268117136 -33133365144 7050942223 32405987032 198684233930 10849401431 -135864648769 337458697067 -56683998228 -136458530353 115788912663
663519997701 -1771044359 -252471647009 96471184153 -4799221364 -435369284852 -435717134121 -6018348724071925223800 -188266373224 404030747223 -486617818337
55218120995 309653702482 -199485893795 57196114279 -93475874696 -32073561158 -639080883380140051632 403916736702 579655309774 -145798656767
177649452611 575497923779 189120926438 -176447688289626472025702 36459169205 -451877595030 224016097796937418570 599911668589 -365275725666 168960495400
21502649011 -17776637470 -20327559471 5004503328357453775275 -382385551493 -48726726505 354539889102884280022349 81195384087 7505790136 -407761573991
-43707735988 -476570161086 -77962582776 -5542726744925611519237 230104830522 141488037844 -37492421417551529850646 163852627 -286204591856 -38990026972
-98479303986 -392848191704 -447546788245 2670510903440368046141 -51776792307 -306354580867 28859118822867375371 152066651313 48418117579 304461695851
99027921395 385013212111 506000968079 -29518463720471273613248 432245275710 237404964307 -407061414822087273171 1361493454129 232395378006 430357760395
-222509790731 117760926802 116422729337 25357720780328109556261 -177298455891 268858596332 3568221202336004340425 -505271769697 44957927800 320949117907
-229206545228 -145006923660 -16394060427 -360511167336025364847 -107441028431 420221287254 1436013902421520055261 136165872345 508601122560 1446600602513
-547600199328 25254402231 45090843033 261105641285 -10946088208 -420747600207 -120814431762 -1039662552381219202802 -206070114338 342648691836 -139427822365
-22087324682 -63206506013 -297797800695 -54189699728216123059 62786130641 -186023551852 -14384180122991011683121 273132154588 -103423289345 -352170165465
86496163643 -543899980144 88036505655 281599320158 -48451594005 459682241383 -349212157335 5035959292453540553128 -135631181127 -216740752541 252971685964
133765839165 156354509168 -22447985867 -420652144504677232587 -220658503188 -104433739735 -3480516572535670693337 -8234494168 354235777237 218139712103
37151720475 -367606507827 617569597556 -3872959902780017294262 318214481059 41373478700 237912652064-365695189157 -406694041514 158963659643 -47418578347
-49917269415 -345557148217 -407243070244 -2967634559206026930 -16530372972 168825749884 -16174264886203856725452 -722915583923 58103679479 337661314451
747773630449 -189619453728 -74627192422 7303217246063086081249 -106242905190 217107183074 -15672534565229491878 118773259771 696947465870 -195665679421
234370809152 448847019495 -168739050295 -179721243630685879592 -102360809633 -140212738345 -31793528032730007191 -104334254806 -186259906615 -636745901278
748603885913 -10779919590 111103813954 -81359067754315445595684 -200432847230 -346539118900 -4182350933087369587 -375026727889 -2423397698048 -240910236909
-36393375097 126851697942 276460063230 92900315124 -61705932289 486699799613 385275828437 -20260123623-72925734819 269421992840 -233705794753 501485510457
-215499327667 -17408586661 289034013474 5056191968906649275704 246972351789 274668844365 -268990796359880242083 -20286958081 257105152627 10032399905
230776801110 46650474953 -755496556688 382213775908-277504542003 -602677393121 -60994898305 1436886721277700416318 116402820873 -4964266338 -73624660584
163243451198 258856035399 289135965101 -179966452780833755453481 411707663531 -352147146242 589184497489043407588 24731914224 311142949080 115672772323
179568829280 -81331612140 274647967522 19797316017811081936043 154283504587 -367453700425 -20249991168114423784 79963596605 -138447879686 392223172411
-139407336215 -634852975495 -180860526222 -5105668630773548449 283352356794 -468697213108 -405813547232971010627 177311839075 211837026272 -172478474027
37712534896 -516842796948 182886234381 3069149468907504038907 -55685675889 29081443038 -364768493 -367270961696 -336301734521 112998036828 -78295841642
208341796233 17212735613 198880685421 -361684172468956234075 -348808408757 -337233694643 40598429354605073768 630030219547 -349083643846 -175042794832
-176925897074 12518264861 168112297145 158919583147879379965622 232754805909 -393824591240 174866483484933002570 -355178286833 -27346644230 266898444900
208109324000 39458943864 -108308356191 -2201534390822467733173 30098118219 16460908271 -3611946958380200040349 3568768970959 -332134964122 306400826084
33938454113 663559383589 147286381554 292310700191296420324229 -25892984387 334173858984 61351593267 582899760310 -70921250315 -404900035879 -61473943412
-36731595661 -102971720778 593685179888 3443046742439694463133 -1691556963826 35357739349 2294638664428997413695 179941663361 31794267536 -333926981458
43741313469 -21199294426 389978200925 238376616915 93887579779 141496295827 -254243920425 412657348961485157035742 -18404752846 -108910444311 384426045134
191479281627 -384997231324 -96134012761 2924495232385534226106 502163022241 -179653584581 124854023028173638206598 -104284385584 -466748808598 -223901590890
15447552697 270101964653 116154942 354652272409 -570642817787 19187635957 -97505278798 130780208502716567077720 -86148439362 -373252830630 -55112225632
-50244888185 22642025219 131814704691 -51126358642 -125372926745 592733748314 387583066509 2365913427229210163117 33822599347 224410578912 -149404607005
-22429259638 49001458039 457463646633 -5734216022342936606899 117526921780 -494586019429 9499182063955517004262 -314770772273 77162184451 5101197720046
218990908768 -34594303558 -15220423373724 11297819744336477587040 173845045174 -146630951574 -416630951574 -5373915452 -403275336351 65164095864 145835941569 523650245009
863064610706 -21466132255 255525501388 -384530228638563524422 -198460470243 260276645553 53050405558497089346613 -396325638494 24915098478 -263062716486
78225508249 316557501774 -45357543338 -58267256333 63227808888 83373609042 -480926892076 -42893702634564775654717 -418524635440 -347151291162 -171808385875
-36485252216 322743089416 -383867348811 -180087464622604477576 -30076055790 152317095770 -333195486201866077911 -110655887794 69232037671 -343667305733
-28987393544 -63592964422 -408710360861 2810526063721185364135 -110125272850 -18093881101 -163278186978417378398 -4127206074599 -4127206074599 -4127206074599 -4127206074599
-81208159319 -168912004702 -782487271717 -9917300750843533134523 383040891616 -54634667428 -16417004558272237193 305363035173 -469356829103 -241509633458
144853254258 187714165320 201237658663 4315791978746596427007 66795429248 -476716931609 202135248362 -60621196000 21173320985 -631084965873 228635913291
292227710678 127991242360 -245633557625 -3970391450860796462373 -71057945657 -383282073795 -29673151158257658039 -625057095029 8680100691 15935826973
-281466046755 564896136552 -118497956081 -518858405892352803039 86869298539 35870137475 117847088871 -164508090396 -145654301588 -7289368038 -272410781836
721649028359 -141355785723 386435706422 -3216451201135700239904 -232925519541 413289389215 -50256520749293440220 204768857866 -237972432180 209740596451
160703358457 -23343674505 58755025143 -322918380720-448236801922 -95890685191 121791221845 4776105548828241046211 -199644045144 190472380436 -47368382564
101785919955 -150489928383 -388293214414 -227491950735400890612 -789842397237 -336690512800 15839214499295233840 291063168794 -131791193396 410978177197
-261537279634 -206420325539 446767919503 -440774826390761100447 182618028230 540969913291 -2776352335238057561467 190980929156 -406331260522 -654353954696
363540190721 30848782487 -117400755080 12082014693231833628750 288221432694 57947049723 -357703930302510307807 286721020447 -11468538155 248851717992
222341743298 119190573394 -441608349083 -252901862354307786034 18158850388 28179666501 2281234059

-253411097326 172055224930 -37153891969 -38722984409949165716398 -337194672776 426261695109 23543433775176703840 -125787663816 -211237380684 -497859248604
-387195888228 422211150224 64670137722 426258286051-480960750917 311706728861 174385747226 -2997495263763472848229 21410634103 216987464263 -5859191975
-475684217766 -40021862471 -239199719189 2498743555032815676316 -336179803123 -304452348792 -27537898379252029943 350679961729 -216072426488 -361440514007
-287379837796 -391454219085 41598123484 337186856700637212107 -111123573256 -172779785812 363821717788460490786 322640080470 -161279109879 22643243109
-81624579089 363006381639 -315917716135 17185410775815001611470 -106688248269 119401188169 4198977633847922202311 -159750446359 -117454992456 468000455291
-212359228196 -31238548790 344039104439 -189192609372837042187 124106791655 -113400061068 -43087133018431643953 -825591034838 -278375438337 -201135310874
-1429327561 14125536751 618966905644 58472929796 -711587324224 156023544230 436281618824 1023546035267033728299 -43916041892 667039272484 -237627929375
214472481836 231663753137 20064672715 -292237292544-30229293053 -546305671797 -152773731899 -1660499423242329699 7344810132 432920880480 330916537855
-50818059072 -294494862184 -97248382609 -164484024305479104347 338693072795 144210590262 -6187696591241373423939 -128718353357 184308545843 -77713870165
461038907040 73539364795 324414793422 -52192023046 304653627048 90945582765 279026267943 27361310982 -184740597122 -58038114223 -122214890227 235848858505
83270957701 -174779860397 -239527069989 22782629154617622394593 -181272887213 100820476642 1013242727956251819313 4483412376 -102557340666 235426330222
-205920037994 470844379073 -137141091223 -761174379579057172 -252493490056 276808424489 29001270238012017295812 67365019494 -39643175404 571224812130
-435943064512 -180307475613 -289779027737 -212222674736225420342 -489839861841 336179138570 8841741845211628770938 198314477526 -377662628486 -2817528820
414779488232 23731543011 -279627635145 646131986830-124785483623 -15543522842 -276538364877 -248316324088095267646 347054955588 -52253135604 -268522744660
171025066270 402802644022 236870463955 -17170128934670712848806 304719984599 -398432415193 627339355433643774194 -123360037096 -440005219 -44181743498
124221791643 -304476040641 534879875017 -6453074620489164064828 -3047604403943 -485423593506 -138083100028848616 436692759584 -340582787978 294702589734
-420824382436 -309509389630 473863172435 417172724232354503305 -210836039430 328900350688 3811602669469141037126 -8175590194 380542801193 91100706781
9915787914 -318094038436 -239214218455 126872300396298403861330 -69905304517 -89914503498 363263189429237953504 -225240024986 454435511835 -178185642278
-376534020875 -43053854891 151590080754 47562810520479973621969 27136374910 -21101377799 -17159379726515461048611 2403843653283 1283073234583 31759963815
-113832258560 -663701054919 234406301039 339078404876299505982 6666943807 375337597907 -159332646354-89227038727 587048996270 279818189357 -546001282703
178814984354 103859578455 -162995698391 4138725633608727361525 -223081259336 -59206559300 -4799041633593903539599 11967519605 -555817315668 -334626588135
-636350549413 -105933281867 385659402672 -33489304308087216096 -158811381213 -419793992187 -75910179380888466540 249201778982 -37256465157 -8336916089
303365413620 -1341011558992 387753660266 1576740570494479837882 -418463505785 482077484690 -723463125196027586768 393302733387 270826445207 29326139726
-353871633870 458462398581 61683966561 513283755252596672252 150423307946 -500011782209 53367871920-395174987649 -59090042281 226977953764 -93589984016
-372347283622 -130646635442 -305620111487 20266596005846820104 37124308476 -23767213808 251708996866 101276271813 -17587075365 516346249622 217922068232
69397043724 -203291499463 -214520653542 3705733500107003033419 -258355629430 -447257118833 37002802389921486015097 13059946476 180004127852 398777984706
-12288974409 -472928123545 -56925244077 -16052879142056968592 347811779709 245319955204 108014029028-154128619666 -45709549083 -518123314002 -39177181380
403233657138 -16862780421 473650978289 -1484868288427647044476 -225500786864 201240295520 22249224750312670913370 -201518376695 220950718060 -109273953279
-162768734441 -56036910608 -191111905055 663539230024699570408 238815700569 226770508349 2545472951571007872154 149618668216 -21371781828 209024126386
-1298744646 136155368240 -227931441223 -2874750315532879509997 22302915772 -1522749630813 1652464534158333288368 200224915839 -461155040359 145821908384
-152353390876 -38040871552 58510692967 -40541356651673266928634 114267727268 186006403835 92221849117172577508664 -278481274270 279423399097 -265757784832
-23666666916 -890909441175 -250582307703 -1921527379915750240543 -30373232817 -449413883708 359480788592147808016 -72828495359 277100614377 256696354751
-105285443030 82276905277 -361392380150 -271104111344401528739 46382282569 -396194381536 44948121865416287078665 -407814063029 49509909028 743476624651
261237544688 270002021609 -195556715312 -115010685986130121872 773361820086 -122319170164 261865273512401795950 183370884317 187186710262 -391279272510
-225599300271 73536682710 220795872524 -1820982947724680850004 -26912394592 542524350813 540618084857289163973185 62734344459 -101042773196 160506163284
133584073276 328639223691 84572112532 374146848985 -42771817299 -391509287232 -1288302165748 346695441308866771881 52395981317 -421772309112 423370173817
25035468957 220540940828 693019312882 -3959719869705964808261 342516199220 -13808981984 -2126663632620929603974 -61297148065 -206380392298 -55269830983
-13312218790 -114340638720 220039471207 2253513454352017623812 77978986863 -367820691833 -1392806627895469076532 5027388014 71199113515 187775267674
600744098681 42518314920 -405549476856 -3506077705087968794416 949505828034 -372245876031 -327258480095 1248566257681332203354 666194849317 5826058425 177719297652
-502207483971 -1595951168 -101960438065 -4513643394220003714003 22496477631 -327953697888 6434786241917929465337 -115579307954 788464120613 94371814619
-311041781543 200773784361 -73996065891 -52826975094976515227529 -171615982999 48235297241 -668547405185165723807 423862952455 69736046786 -590066365266
45353835325 -301785902921 201348581289 21783574136857535548 34512913078 -3496465050286 -321318334065076838331 -367820499109 -127168949631
186612744900 -336460517359 276637366019 -5409936279457532606516 30786787773 13447176545 -24525041058392423223002 -76222865322 285043930817 -75903871133
293126440089 -21639219098 -837320237772 -10037340648321406536 -421973543226 -12571265252663 342455981684946779910 3287771019581 24739168517 -11365251137
-265435791988 116781163907 -48115572513 -33502980909208315050359 201532248457 650408282971 20804772448-29701711632 207806973246 27938399244 154540841632
202866660621 -222662596307 185066031352 -122320219158802938007 -268390740799 2014269237164 -207905384463836253232 32783822350 -380176857050 -337297801908
120501176747 -20117733389 409057432141 47028099215071310762984 -206324068556 96737849425 -23686555531674225771124 60634073539 -6612888958 115372802682
-222311405293 159694945889 177868354625 -34018155530035063682 -419493334563 -538211913597 -14882006470252311900767 27508999392 -681303277 -215411563256
219815108074 -578645569186 -387088261366 -18740992068046607681 48521051488 -11523074906 -359918877504-152531197911 217552758298 325773193058 133355635179
299100037492 285269714433 24191311550 -38769727608 12709807015 126492191793 -336806019580 453652322484-294424370993 -139752675042 494448786931 118751833492
-59435853672 -47085981662 337946753185 2456815341603743572118 4558338057 -479690338990 33641906743837376245994 -611788756613 -445656684645 225236460436
-83460192628 -147825001830 -612996635019 2978569556654296640019 -362642036884 213645149168 1349248099545652755119 321454075727 -537875374997 -154004939288
-315510866232 -22876756096 -191213541765 2753228378025478870 261378623233 102603849995 518056520337 443179087954 107610567953 46830752477 288105152683
-99415925135 -48490600368 -158655197507 -2406366143402558514845 317282511262 -175285582559 -3484999374378002235296 594342345924 -203227558524 -561176210130
-553979358979 334430979290 -83237833442 3267741094 33258241132 -477200817874 -54037853176 399973972465286757284213 183000106120 -333485154156 5919041271
395900922496 193464524168 534932739254 222319937640-346403919397 260707530541 3686449684 -1014967586701684952855 -512953650257 45224766042 -284930130644
486709163283 -257221128315 -165897625576 5214977950826428480903 11779239122 473984976698 11361171493804423603015 253856001921 -17201715927 -102010439313
4863963253 317594292330 -190750943511 -8036924660302742133709 301338659739 553054900795 255817682473-17198741497 -222802832412 -526998459065 511259271532
-95904213679 -95471601736 -584586787979 -249188109780254370120 244212485946 -156613768023 -90945489061512465188 443115753215 209844090384 121889606982
-64432660471 34628824114 -191678536676 5996679792246729150906 470486837412 -101814726455 162107148585-186756274413 128801212036 -67584939239 193710325267
224177572367 327594531280 -8367381983 -259452026364710365021026 138336919177 -467188489484 -1444270254554406464871 -414365261046 473293166663 -266233947116
91996299106 346373425896 -100110702648 561208362323850954527 383927336170 155660046176 -21294389850834219599 298621726912 -328072525097 -530309209460
342572946899 204377687896 -728965607670 -6090270123048150716 35264624058 -442089313162 290947254563 -424009723148 -555672690212 -96016785422 -142060059606
18671184869 208307914979 10677879482 -493151581135 -117543930514 36849003055 477181296589 20689578757177520806751 -220547107553 27842002533 149240417451
-39593049160 2579400750116 -135805559823 4225600695310884504817 -245845689632 37627243914 -12378550821266856026072 197947111232 -572727262158 132776768574
66446880583 -25290419040 132883244970 -5175313151242511085496 -350819474272 -319029361547 34577597287346680447 -173821007327 361298881628 21505155111
299775118476 -25383345733 209884849388 -4026722634879888577477 -309107203736 1077318107676 803201458407172654084 -244493646242 -410697166764 -99451288081
25063012951 150876296500 -111807089922 66715142466 -1097814559008 -496271252155 313260757961 -410438974258806840937 342949762946 471895971234 466801507129
-38851337161 401701883578 283819983704 44615891916462233736859 459172188962 -13886425744 700829532535 300503753498 -112389691637 358986961880 15453988470
-50579381178 23326058578 -29422426026 2099386947238485786736 -212235447819 -312863567532 -101286494016954 195897618743 -190299217501 119249486536
-350252768236 -471553514911 -596120188839 -442277522680663992 -222905979308 -114715570342 7713261897806896502090 201100915106 -215900061432 -315371672726
533600492371 374030981881 -666788180489 542791256917529647787 50512285385 -333966448969 -427277062560692456374262 127282011831 318022228976 -244575078252
-536586852367 5314072342623 -142434905588 -2872583190799967167 402190371199 -263906082766 15723643973 62186666992 14662326516 -22467420506 301773393534
-252450759362 177755105 -77530811591 -18347544770871452298321 282119073660 296280266120 -2951224356666115755536 -232130280878 -106924542199 -504212257520
227792696513 444750180085 -525763878331 202904240646239701831273 492772155497 295570056002 9014567347010306351596 361469948707 -543945650962 -954208436105
14701292576 50440540616 -167221561136 752805135274 430380883762 -126719363483 470867874285 -115074883860079072149 -171336916083 -422181693128 383501650439
-85001372768 -337257351163 -259194750691 197617565486571878850 -60757908368 -87506004796 -277795544242496573140 -198294254389 -223307984274 123684972401
-96456467920 614699695428 -54236368591 -227745822436352277405 478585938786 -489576098712 -45972592686124351036090 194550749847 231189489525 -327601984205
-267395677113 -169623026689 50862534489 -842566810587180509003 271416893365 187704310055 -17245671634057882008178 761432910185 166458913333 450071630181
-688241944317 72777168325 19982672394 361881027627 123085696485 -177738473596 -67957805730 -411680378047437059689 -493194643767 193873415009 197349247282
468658517377 -101686702629 -223633986027 322764589281574050413 -109359895843 -280458888446 4438892226294703669261 -139950422240 247267174619 -330375014985
136419692560 100288925368 6647602574 121398192699 390868490596 453194022543 236969533229 48288489001954443979652 -3996088000 -12268433038 -628533898875
234242407050 -317168869962 23711761548 74849357744 -84385355524 422405133894 644211447743 18401579988 -1026465

200521490296 604052041778 -274575325713 -37057773683923691178 705490347763 -91190191287 108370143520 78179159664 479670188028 435802299461 -39360138816
-50282136647 -339897221052 -120016041462 1181807189285022513277 -99663429292 -330500427586 39763620014226067065771 -100070007753 -76440111719 305965200145
215065819792 117765050402 421351566321 2990114109657809095611 -368421813397 -84102635610 5445585856353643181438 168219241793 -267817990198 -294871265620
-248272082878 231062443353 360002369 181084175005 -184845375282 159385363425 -536844204950 202192450922170627163 -110181324060 559903241154 240834729718
-276123025783 -37454670196 -140054092203 -63648448962754113087 479391074770 58715765823 10595853691 177895065953 103126957954 -257906353014 489366453367
-161426991662 96872031850 590506515819 -7636137704213161045274 260578280503 -140575116625 5431987007121197864574 417096776772 -151283177073 540064977717
-37395865996 -293929160218 -99066067390 181652190214247194718685 280807678761 115976223242 -3450622891238596365613 328673318294 -294504704944 27800909676
-31655829660 -75971222752 591345183734 -443858702757846627748545 -57703855840 -39146533811 -297491710212761396039 -99648688696 -147850087142 204964492239
767182952834 -301499790473 7127680285 -26406809289136785069572 -334844379615 -114699104113 -847576315609774124814 -488686055214 379152715332 58753657337
392139563513 344410587891 65680412567 165860136723 -232566083951 37541698637 -167521920254 19743214306171795203956 363683947288 -12353223861 -164520784895
-315360494406 -274503523013 -191227237064 502933775471090845013 513746567091 -120879702261 -4746031943070151136499 -268281385642 -52144030612 162520250600
-514132823054 -39938442739 -251450193427 -13860865123882793453 -351715379440 -613324659843 -28586253327705770168 132813607465 632613226308 -293715148005
348285193444 -527288696021 144692112790 2095688598159856469090 -219695589059 112479268673 -62867663520612551092843 240047823532 -163974689515 -37919000395
-266328459324 26454298167 634525380348 290003724827-93963947931 212746898394 -478493839724 -1108105057376298609560 -291558363819 -291573018705 204689866641
-239221111386 -466926227956 254812903546 5068987393548155762674 -14698620090 -207039033189 23280120600572458287 92946066086 216275553519 749487461192
53797081450 236864733088 -117661190647 -16265234657342250515778 -496527532234 -371637707848 -327720513335710268029 -226696628038 280133794248 -244100116802
-79587535711 533275732550 417492403660 126578641436 229710175081 -138616662868 -4125358680 -75948369391406019437 -379101516909 228115428455 72455059051
-482266492029 -19193340132 -15060712918 -23438743186349203595520 -320865430822 117037510604 -59929653327705770168 132813607465 632613226308 -293715148005
296658853550 38121705763 -234575613367 1923635820023570987061 347272406412 356176006479 -539827662571-154422193052 600548870803 304316984441 -209321161696
138319919584 180999298034 107478340178 376717195852-362174368835 -265445515948 151641071715 -392522541931902135835 78495671275 -144562594214 147591963383
-194439930870 226338534272 -395940478407 568738338280914660671 -168802028830 -195560267686 333399480 -178204255413 -148687841607 559151205713 -228484838428
209485202424 69232902465 -234963848414 -35531927872373790357390 -321285988599 723360048739 3507502406267517265074 258575386984 206258246813 -265593067816
-624794818423 325541069938 -99394556883 2244211112789287167660 334205139338 -243040236125 6370748915427212646251 40938967322 -334960854063 -485334505745
-208511293771 -747040711615 -353267912453 -51235290439087404085 -429095937711 -140595506453 2219702417024728983573 66089266754 43661677717 -395375601066
53758218318 25073402009 280821845560 -13661172134 -180978083164 -111716157567 122962847754 -993927495347631428147 -571076057192 449075312954 -94014335896
-28516472609 -139246887500 641779859293 -50556404253837356070 -45338762690 550595994861 -3202743308762551754281 215843042860 349262361106 59596778293
109059694972 308538205931 -400809146173 -35653625464402741381470 -129143195822 -145567356129 -20782544733069867535 42374153117 290484165140 377148658735
95300988901 -333900456362 -217265142624 105691674065817416170584 313307298302 46702605506 -9268582214 696265819525 317453206096 85194177190 486653552095
-143600383516 -155821058093 291462566334 455057140332303652531 434958184746 228716444411 24130769821145604133034 250755257144 43626215002 -168290089646
205932129519 214876664393 -142331069973 21942765711841808771889 -250218576000 -363816671723 -2068049037279232064 -142698150429 286835066603 -56995472964
-150737249424 -155084829852 -12800893278 -277047666725818558555 79240899010 -130009632560 -6235435147-897796713466 -208911337577 66999034069 253254812913
-641747741663 99763692031 -78407011903 -30774494737399956012138 -392978883150 -228321717328 34936705657288813150948 642467773262 73636559729 -41426646839
-184647419047 154494222476 -355467221329 1930085393527808853889 -144167530494 246249397810 187186215800721330027 300877118847 -473464997463 -118994831163
-102472781467 501379720873 39525145879 337080349905415189140843 365825374272 39068689933 52560279478567574864778 161827054316 -420989936519 432996323964
-410330953831 9837846072 -516087178047 21678467051367819032868 429273379070 -597995803734 -340460878406391938587 -208826949372 -129871968923 203646650080
308801068046 83481869491 3969497055 310771260804 -166765122362 -362915103273 1363247511 56102391717133734169324 133136291176 275094229529 -298417484290
-491538858527 469091468762 82777893267 -21490544841250130952214 -163485727666 23146445845 633190516366167131576432 -208210701463 221258722399 -100084233713
296269725492 24354865869 -617406917254 -53438519689-262713615718 405856770355 -125676787117 12208779615337070985827 106662016138 -121677882612 436727807307
190793730169 -212199749972 -203309974087 41987304045045309562 -16995589292 818299949728 -21313617577209137931167 520150124923 497374804753 256215932066
137633842926 48052830210 -139626129937 -451098920575343841598 -301855606662 -176645518189 -49477953372321002626369 141048976962 -2305099224042 -576482587719
-263370547233 -122900222719 -339197731294 -325666384482051305533 433677334396 224057955206 28624616469292989528201 -542538061786 12469641521 83394676564
369809023530 643891305074 -53025885261 19705830631 150613717114 15525059500 100490368130 299968166580-190672352385 -98481470633 254564306352 205327468806
-317522892861 -141441343106 197429371974 6097007119977176282448 -177540263971 282492809985 3191312965177241295950 131608477004 294794843335 307669788892
142690790502 -136443970144 -28428917054 -55777508456704572954802 -467866400654 -268081298593 -312595926011826589746 -16649035207 446538947065 -211993716317
711306558275 -65722582096 -62679523175 256429162166-246835884015 -321497336665 191228458079 3903424081281785838792 310388898605 -498403345464 -225395391718
171249247555 335323478443 89226210527 -10982379381 212935065225 -231410217319 -179795751734 21345706712222120489224 -116532164750 161253287704 285884390326
-290520783440 -301830399016 315236570761 114984448451170109029 -304800078538 44567400147 -5659972498768335078708 -381539087080 -73512815885 155994322075
429015511862 -304817281696 71096225595 -18158405774351996364888 -152453634637 179532178269 313038064673247204910623 -280657767869 -215282016168 -508576014312
-293883152492 -159384266113 71546590505 -1343945410800414421814 476480292256 -132169573083 -6206867845207349317560 -302359994623 95386192219 -409573679251
-69205123103 -60777902769 -268730321350 -28070782160025194075489 413708874986 423983807363 -14005079509005370800894 -178368307879 -559030422876 477472865554
-8032310014 -90140028661 -825177951355 -16363029168922225843468 -73506551486 115831662182 32634869854616297203001 469954443351 31111951919 6019098847